

Treccie 19-05-2022

Esercizio 1. Una moneta equa viene lanciata N volte, dove N è una variabile di Poisson di parametro $\lambda > 0$. Detta X la variabile aleatoria che conta il numero di teste ottenute,

- (1) calcolare $P[X \geq 1]$;
- (2) calcolare $P[N = n | X = 0]$;
- (3) calcolare il limite della probabilità ottenuta al punto precedente quando n tende a infinito.

$$1) P[X \geq 1] = 1 - P[X = 0]$$

$$P[X = 0] = \sum_{n=1}^{\infty} P[X = 0 | N = n] P[N = n] = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$$

$$= e^{-\lambda} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^n \frac{1}{n!} \right) = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda/2} = e^{-\lambda/2}$$

$$P[X \geq 1] = 1 - P[X = 0] = 1 - e^{-\lambda/2}$$

$$2) P[N = n | X = 0] = \frac{P[X = 0 | N = n] P[N = n]}{P[X = 0]} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} \cdot \frac{1}{e^{-\lambda/2}} =$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} e^{\lambda/2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda/2}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} P[N = n | X = 0] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda/2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\lambda/2}}{n!} = 0$$

tende più veloce a +∞

Esercizio 2. Per ogni valore del parametro reale θ , si considera la funzione

$$f(x; \theta) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2}}, x \in \mathbb{R}.$$

Dopo aver specificato di quale densità di probabilità notevole si tratta,

- (1) determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ relativo a un campione di rango n ;
- (2) calcolare la varianza dello stimatore ottenuto al punto precedente;
- (3) esibire una statistica sufficiente per θ ;
- (4) calcolare l'informazione di Fisher di un campione di rango n ;
- (5) dire se lo stimatore di massima verosimiglianza ottenuto sopra è efficiente;

$$f(x; \theta) \sim N(\theta, 1)$$

$$1) h(x_1, \dots, x_n; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2}{2}}$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2\theta x_i + \theta^2)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2} - \frac{2\theta \sum_{i=1}^n x_i}{2} + \frac{\theta^2}{2}$$

$$\ell_n h = -\sum_{i=1}^n x_i^2 + \theta \sum_{i=1}^n x_i - n \frac{\theta^2}{2} \quad \text{A meno di costanti; addirittura}$$

$$\frac{\partial \ell_n h}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n x_i - n\theta$$

$$n\theta = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$2) \text{Var}[\hat{\theta}] = \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[x_i] = \frac{1}{n^2} n(1) = \frac{1}{n}$$

$$3) f_n = \underbrace{\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}}_{h(x_1, \dots, x_n)} \underbrace{e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2}{2}}}_{r(t(x_1, \dots, x_n); \theta)}$$

Quindi, con $t = \sum_{i=1}^n x_i$, $\bar{x}$ è una statistica sufficiente per il teorema di Fisher

$$4) I_n(\theta) = \text{Var}\left[\frac{\partial \ell_n h}{\partial \theta}\right] = \text{Var}\left[\sum_{i=1}^n x_i - n\theta\right] = \text{Var}\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = n$$

$$\text{Limite di Cramer-Rao: } \frac{(f'(\theta))^2}{I_n(\theta)} = \frac{(\theta')^2}{n} = \frac{1}{n} = \text{Var}[\hat{\theta}] \quad \text{quindi}$$

$\hat{\theta}$ è efficiente

Esercizio 3. Un oleificio imbottiglia olio extravergine di oliva in due stabilimenti diversi. Si vuole controllare se il contenuto medio di una bottiglia di olio sia lo stesso nei due stabilimenti. A tal scopo si prendono a caso $n = 30$ bottiglie per il primo stabilimento e $m = 40$ per il secondo, e si trovano le medie campionarie $\bar{x}_1 = 998$ cl e $\bar{x}_2 = 1001$ cl, rispettivamente. Assumendo che i contenuti siano variabili aleatorie gaussiane indipendenti con la stessa varianza nota $\sigma^2 = 40$ cl²:

(1) dire quale test occorre eseguire se si vuole verificare che il contenuto medio delle botti-

glie sia lo stesso per i due stabilimenti, specificando se si tratta di un test unilaterale o bilaterale.

(2) condurre il test a un livello di significatività del 10% e del 5%.

(3) calcolare il p -value del test.

① $H_0: \mu_X = \mu_Y$ quindi è un test bilaterale e rifiutiamo l'ipotesi H_0 se:

$$\left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n + S_2^2/m}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n + S_2^2/m}} \right| = \left| \frac{996 - 1001}{3.69} \right| = 0.81$$

Con $\alpha = 10\% = 0.1$, $1 - \alpha/2 = 0.95$

$z_{0.95} = 1.65$ quindi H_0 viene rifiutata

Con $\alpha = 5\% = 0.05$, $1 - \alpha/2 = 0.975$

$z_{0.975} = 1.96$ e anche con $\alpha = 5\%$ H_0 viene rifiutata

$$\textcircled{3} p\text{-value} = 2 \left[1 - \Phi \left(\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S_1^2/n + S_2^2/m}} \right| \right) \right] = 2 \left[1 - \Phi(0.81) \right] =$$

$$= 2 \left[1 - 0.7910 \right] = 0.418$$